

桜美林論考

The Journal of J. F. Oberlin University

自然科学・総合科学研究

Natural and Applied Sciences

2019 年 3 月

March 2019

桜美林大学 自然科学系／総合科学系

J. F. Oberlin University Divisions of Natural Sciences / Integrated Sciences

高校化学への化学振動反応の導入と工夫

Efforts for Introducing the Oscillatory Reactions to the Lecture of High School Chemistry

市毛 和穂^{※1}
西村 美紀枝^{※2}
磯崎 輔^{※3}
片谷 教孝^{※4}
秀島 武敏^{※5}

キーワード： ブルーボトル反応，BZ 反応，BR 反応，化学振動反応，高校化学

要旨

筆者の一人，市毛は県立の高等学校で2018年5月から3週間，化学の教育実習を受けた。多くの場合，教育実習中に行うことができる実験は，その回数も使用する薬品の種類も限られているが，今回の実習では実験を数多く行うことが奨励され，さらに必要な薬品は購入して用意することができるという類まれな条件で授業を計画することができた。そのため，実習期間中のほぼ毎日，実験を行うことが可能であり，この好機を使って化学振動反応を高校化学での実験授業に組み込む試みを行った。

化学振動反応は顕著に色の変化を繰り返す反応であり，高校生の化学に対する興味や関心を引き出すことができる。また，その反応機構の主要な部分は高校化学の知識で十分に理解することが可能であり，高校で行う実験授業の題材として好ましい。本稿では，化学振動反応であるペローゾフ・ジャボチンスキー反応とブリッグス・ローシャー反応を中心として，高校化学におけるこれらの実験の導入と工夫について記述し，実験授業への導入により期待される教育効果を述べる。また，実際に実験授業を行った結果より，これらの実験を行う際の改善点について論ずる。

※1 ICHIGE, Kazuho 桜美林大学リベラルアーツ学群 化学専攻・教育学専攻 4年

※2 NISHIMURA, Mikie 桜美林大学教務課・リベラルアーツ学群 化学専攻

※3 ISOZAKI, Tasuku 桜美林大学自然科学系

※4 KATATANI, Noritaka 桜美林大学自然科学系

※5 HIDESHIMA, Taketoshi 桜美林大学 名誉教授

実験を行う際の留意点として、反応によって発生する臭素には刺激臭があるため、直接匂いをかがないように注意した。また、取り扱いに注意を要する硫酸を用いているので、攪拌の際にはこぼさないように注意した。最初の2年生のクラスではシャーレの上皿で蓋をして、攪拌をしてもらった。しかし、シャーレを扱ったことのない生徒が大半であり、上皿をしたまま勢いよく攪拌して、こぼしてしまう生徒が続出した。どのように攪拌するかを事前に演示したのだが、生徒らにとってはどの程度ゆっくり揺すればこぼれないのかが想像できないようであった。そのため、2クラス目以降は、換気を十分にした後、あえてシャーレの上皿で蓋をせずに攪拌を行ってもらった。蓋がないことでゆっくり丁寧に揺るようになり、こぼすことはなくなった。

V. 化学振動反応：BR 反応

BR 反応は、1973年にアメリカ、カリフォルニア州ガリレオ高校の教師ブリッグスとローシャーが、BZ 反応に改良を加えて考案した。BZ 反応より明瞭で、繰り返しの速度も速い反応である。BZ 反応で用いた臭素酸イオン BrO_3^- を、ヨウ素酸イオン IO_3^- に変えて反応を行う。ヨウ素の濃度が変化して起こる化学振動反応を、ヨウ素デンプン反応により呈色させる（図 12, 13）。小学校の理科で学んだヨウ素デンプン反応を利用するので、生徒らにとってはイメージしやすい反応である。

実験(3) ブリッグス・ローシャー(BR)反応

【試薬】

✓ A液		✓ B液	
・スルファミン酸	0.4 g	・マロン酸	0.3 g
・ヨウ素酸ナトリウム	0.4 g	・硫酸マンガン(II)-水和物	0.004 g
・蒸留水	20 mL	・3% 過酸化水素	20 mL
✓デンプン溶液	2 滴		

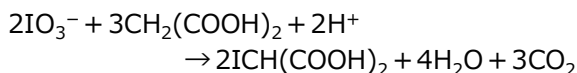
【手順】

- ① スルファミン酸、ヨウ素酸ナトリウム、マロン酸を各々で量る。硫酸マンガン(II)-水和物は配られたものを使う。
- ② A液を 50 mL ビーカー、B液を三角フラスコで調製する。
- ③ それぞれ溶けたら、A液をB液に加え攪拌する。この時、色の変化も観察する。
- ④ その後、デンプン溶液を2滴ほど加え、さらに変化を観察する。

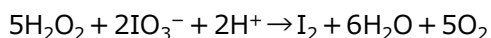
図 12 BR 反応の実験手順（授業での配布プリントより）

【原理】

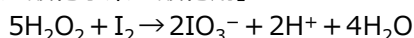
[BZ反応]



[過酸化水素が還元剤（酸性条件下）]



[過酸化水素が酸化剤]



[自己触媒的反応]

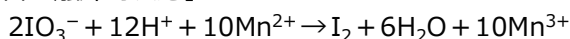


図 13 BR 反応の反応式（授業での配布プリントより）

i) 試薬の準備

当初は A 液, B 液, デンプン溶液をあらかじめ作っておいて配付し, 生徒らは混ぜるだけの作業にしようと考えた. しかし, 成績評価という観点から, これでは技能面で判断する点が多量にも少ないため, この実験では試薬を生徒に量り取ってもらうことにした. 硫酸マンガン (II) 一水和物は高校の電子天秤では精秤できなかったため, 目分量で配付することにした.

ii) 授業

BZ 反応の様子を見つつ, 最後の実験にとりかかった. 生徒らの復習も兼ねて, ヨウ素デンプン反応とはどのような反応かを問いかけた (図 14). これにはすぐに生徒らは答えることができ, 安心した. これまで生徒らが経験したことのあるヨウ素デンプン反応の実験は, おそらくデンプンに対してヨウ素を加え, 色の変化を観察する実験であったと思われる. 今回は逆に, 化学振動反応によって増減するヨウ素を, デンプンを加えることによって起こる色の変化で検出するという流れを説明した.

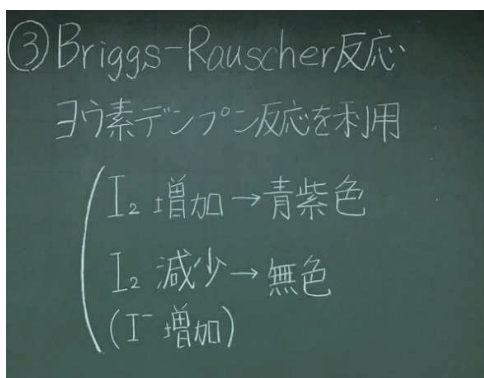


図 14 ヨウ素デンプン反応の説明（板書より）

試薬は硫酸マンガン（Ⅱ）一水和物以外、小数第 1 位まで秤量できる電子天秤で量り取れるものであった。それでも、見た目で大体どれくらいの分量となるか判断ができず、試薬を量り取るのに苦戦している生徒もいた。可能であれば全員に秤量する作業をしてもらいたかったが、時間の都合上、うまく班で分担してもらって秤量を行った。班によって、1 人で全ての試薬を量り取る場所もあれば、A 液用の試薬で 1 人、B 液用で 1 人、それ以外の生徒は次の手順の準備をするなどして、分担して作業をする場所もあった。どの班も各々効率が良いと考えた方法で行っており、これらの作業内容を見ることで評価ができると感じた。

全ての試薬を量り終え、調製した A 溶液と B 溶液を混ぜ、反応を開始した。硫酸マンガン（Ⅱ）一水和物は筆者の目分量で加えた。最初、硫酸マンガン（Ⅱ）一水和物を加える量が少なすぎたため、反応が顕著に現れなかった。少し時間が経っても変化が見られなかったため、硫酸マンガン（Ⅱ）一水和物を追加したところ、溶液が無色透明から黄色に変化し色の変化が現れた。その後、指示通りにデンプン溶液を加えると、無色と青紫色の変化を繰り返し確認することができた（図 15）。ブルーボトル反応や BZ 反応では徐々に色の変化が起こるが、BR 反応では色の変化の繰り返しが速く、生徒らの食いつきは非常に良好であった。生徒らの発言の中には、「ジンジャーエールみたい!」というものがあつた。これは、溶液の色が黄色がかったおり、反応中に発生した気体の酸素がジンジャーエールの炭酸泡のように見えたためである。この生徒の発想には感心した。この発言を受け、発生した気体は何かを、生徒らに改めて化学反応式を確認させることで考えさせることができた。BR 反応は、色の変化をヨウ素デンプン反応と組み合わせていることもあり、BZ 反応よりも生徒らにとって理解しやすいものとなっていた。

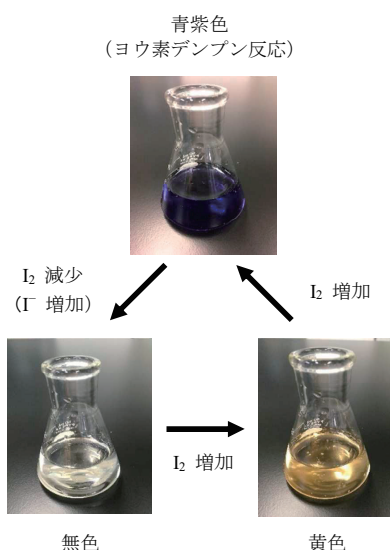


図 15 BR 反応によって起こる色の変化